We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Tucana
ทูคานา

การใช้: ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดรา

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**การรับสัมผัสททางการหายใจ - ละออง**)
การระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยสอง**
ระคายเคืองดวงตา: **ประเภทย่อย**2A
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: **ประเภทย่อยสอง** (แท้ง)
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: **ประเภทย่อย**3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสซ้ำ (ตับ, ระบบทางเดินอาหาร, โพรงจมูก): ประเภทย่อยสอง
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: ประเภทย่อยหนึ่ง
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: ประเภทย่อยหนึ่ง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H319	ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H304	อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ถ้ากลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
H361	มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
H302 + H332	อันตรายหากกลืนกินหรือสูดดม.
H373	อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ (ตับ, ระบบทางเดินอาหาร, โพรงจมูก) เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
H400	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H410	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวัง:

P101	ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย
P102	เก็บให้ไกลจากมือเด็ก
P103	อ่านฉลากก่อนใช้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง หรือไอเข้าไป
P201	ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้
P202	ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P308 + P313	หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P301 + P310	หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P330	ชะล้างปาก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล
P332 + P313	หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P331	ห้ามทำให้อาเจียน
P337 + P313	หากระคายเคืองตา ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P233	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ่งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดรา, สารละลายน้ำมัน

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

ปริมาณ (W/W): 23.58 %
หมายเลข CAS: 175013-18-0

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
Skin Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (unborn child)
STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)
STOT RE (**ตับ, โพรงจมูก, ระบบทางเดินอาหาร**): **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 100
เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 100

solvent naphtha

ปริมาณ (W/W): < 70 %
หมายเลข CAS: 64742-94-5

Asp. Tox.: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

2-ethylhexan-1-ol

ปริมาณ (W/W): < 5 %
หมายเลข CAS: 104-76-7

Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 4
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)
Skin Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
Eye Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A
STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียนเนื่องจากอันตรายจากการสำลัก

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
อันตราย: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
carbon monoxide, hydrogen chloride, carbon dioxide, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, สารประกอบฮาโลเจน, ซัลเฟอร์ออกไซด์**
สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยถ้าสัมผัสกับไฟ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:
สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้าห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอย

<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr))**
สำหรับปริมาณมาก: **ทำเขื่อนกั้นป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ไอระเหยอาจก่อให้เกิดส่วนผสมที่ลุกติดไฟกับอากาศ ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

การจัดเก็บ

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
ระยะเวลาเก็บ: **60 เดือน**

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า : 0 deg. C
บรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการป้องกันจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า อุณหภูมิที่ได้กำหนดไว้
ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 40 deg. C
ความเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสาร/ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ได้กำหนดไว้เป็นเวลานาน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

2-ethylhexan-1-ol, 104-76-7;
TWA value 5 ppm (ACGIHTLV)

solvent naphtha, 64742-94-5;
Skin Designation (ACGIHTLV), ไม่เป็นสารระเหย
ได้วัดขณะที่: **ไอไฮโดรคาร์บอนรวม**
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง
TWA value 200 mg/m3 (ACGIHTLV), ไม่เป็นสารระเหย
ได้วัดขณะที่: **ไอไฮโดรคาร์บอนรวม**
ห้ามใช้ภายใต้การสัมผัสกับไอระเหย

PYRACLOSTROBIN, 175013-18-0;
TWA value 0.13 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

1-METHYLNAPHTHALENE, 90-12-0;
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง
TLV-SL (ACGIHTLV)
TWA value 0.05 ppm (ACGIHTLV)

2-METHYLNAPHTHALENE, 91-57-6;
TWA value 0.5 ppm (ACGIHTLV)
Skin Designation (ACGIHTLV)
สารสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง
TLV-SL (ACGIHTLV)
TWA value 0.05 ppm (ACGIHTLV)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองรวม EN141 ชนิด ABEK-P3 สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารอินทรีย์ ,

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**
สี:	**สีเหลืองเข้ม**
กลิ่น:	**กลิ่นปานกลาง, ของสารละลายที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเป็นอันตรายจากการหายใจ

ค่าความเป็นกรดด่าง:	โดยประมาณ 5 - 7 (CIPAC น้ำมาตรฐาน D, 1 %(m), 20 deg. C)	
อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการแข็งตัว:	**โดยประมาณ** -10 deg. C **ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**	
ช่วงของจุดเดือด:	**โดยประมาณ** 244 - 292 deg. C **ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**	
จุดวาบไฟ:	98 deg. C	(ISO 2719)
อัตราการระเหย:	ไม่ได้กำหนด	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ได้กำหนด**	
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	475 deg. C	
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**	
อันตรายจากการระเบิด:	**ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**	
ความดันไอ:	**โดยประมาณ** 0.003 hPa (20 deg. C) **ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**	
ความหนาแน่น:	**โดยประมาณ** 1.06 g/cm3 (20 deg. C)	
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	**ไม่ได้กำหนด**	
การละลายได้ในน้ำ:	**สามารถผสมกลมกลืนจนเป็นเนื้อเดียวกัน**	
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):	**ใช้ไม่ได้กับสารผสม**	
ค่าความหนืด, ทางจลน์:	**โดยประมาณ** 17.5 mPa.s (20 deg. C, 100 1/s)	
ค่าความหนืด , ทางกล:	8.5 mm2/s (40 deg. C)	

ข้อมูลอื่น ๆ:
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น

คุณสมบัติของอนุภาค

การกระจายขนาดอนุภาค:	สารหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกจัดจำหน่ายหรือใช้งานในรูปแบบที่ไม่เป็นของแข็งหรือไม่เป็นเม็ด -

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
กรดแก่, ด่างแก่, สารออกซิไดซ์อย่างแรง

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 500 mg/kg (OECD Guideline 401)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 1.737 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
ไม่พบการตาย

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลาสั้น ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
Buehler test **หนูตะเภา**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
การทดสอบการก่อการกลายพันธุ์ได้พบว่าไม่มีแนวโน้มให้เกิดพิษทางพันธุ์กรรม ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากการทดลองกับสัตว์หลายชนิดไม่พบการก่อมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ได้พบข้อบ่งชี้ของการเกิดพิษ/ผลการเกิดลูกวิรูปจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ผลการศึกษาในสัตว์แนะนำว่ามีผลต่อการปฏิสนธิบกพร่อง อวัยวะเป้าหมาย: ตับ ระบบทางเดินอาหาร และโพรงจมูก

ข้อมูลของ : 2-ethylhexan-1-ol
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

อาจทำให้ปอดเสียหายเมื่อมีการกลืนกินสาร (อันตรายจากการสำลักเข้าสู่ปอด)

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

การใช้ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 0.017 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 0.0649 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 3.32 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (72 h) 0.57 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata

ข้อมูลของ : Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**98 วัน**) **โดยประมาณ** 0.00235 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 210, **ไหลผ่าน**)

ข้อมูลของ : Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), 0.004 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 2, semistatic)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**31 วัน**), 0.000365 mg/l, Mysidopsis bahia
---

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
---

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD-Guideline 305)
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่มิได้ควบคุม

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรกำจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 3082
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENT NAPHTHA)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENT NAPHTHA)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENT NAPHTHA)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ใช่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant:

			YES
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENT NAPHTHA)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENT NAPHTHA)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่	Environmental hazards:	yes
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก	Maritime transport in bulk is not intended.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาณสุทธิ 5 ลิตรหรือน้อยกว่า ADR, RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7IATA: A197; TDG: ข้อกำหนดพิเศษ 99(2); 49CFR: §171.4 (c) (2)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ที่ได้แนะนำไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ